

STRUCTURE ET PROPRIETES DES ACIDES NUCLEIQUES

Dr Fatou Cissé NDIAYE

Laboratoire de Biochimie

OBJECTIFS

- 1) Citer les différents éléments d'un nucléotide en définissant les types de liaisons
- 2) Représenter la structure d'un nucléoside et d'un nucléotide
- 3) Citer au moins 4 fonctions biologiques des nucléotides

OBJECTIFS

- 4) Décrire la structure primaire des acides nucléiques
- 5) Décrire les principales caractéristiques de la molécule d'ADN
- 6) Décrire les propriétés physiques de l'ADN
- 7) Citer les différentes applications pour l'analyse de l'ADN

OBJECTIFS

- 8) Citer les différents types d'ARN et définir pour chacun son rôle
- 9) Décrire l'action des acides et des enzymes sur les acides nucléiques
- 10) Citer les principales différences entre l'ADN et l'ARN

PLAN

I. INTRODUCTION

II. STRUCTURES SIMPLES

1. Le sucre
2. Les bases azotées
3. L'acide phosphorique
4. Les nucléosides
5. Les nucléotides
6. Fonctions des nucléotides

PLAN

III. LES ACIDES NUCLEIQUES

1. L' ADN

- A. Structure
- B. Propriétés physiques
- C. Propriétés chimiques

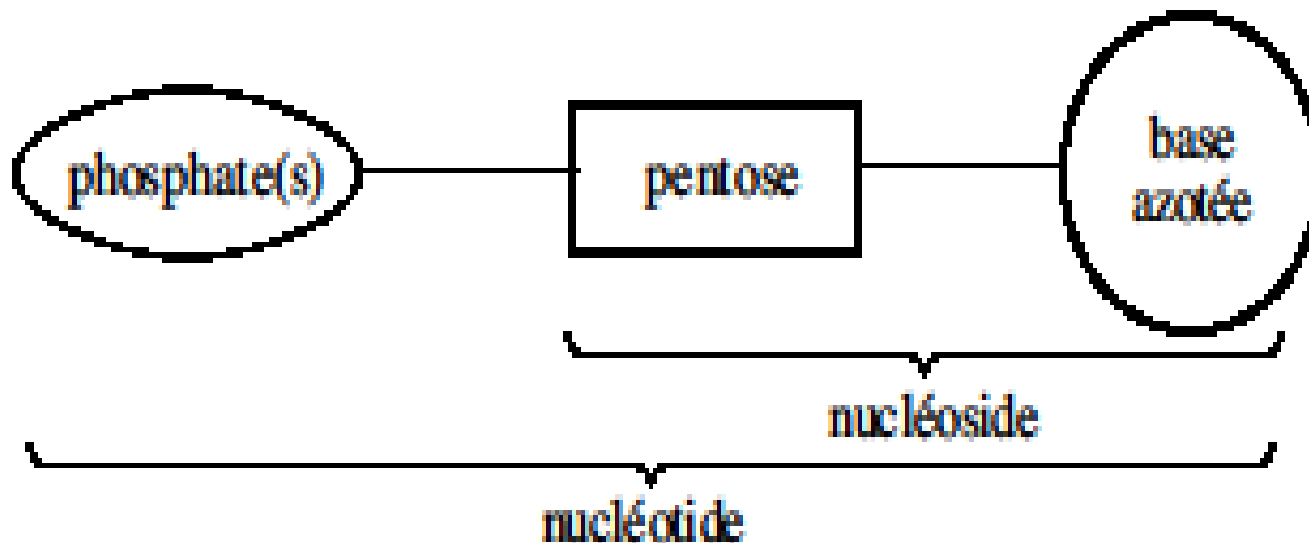
2. L' ARN

- A. Structure
- B. Les différents types d'ARN
- C. Propriétés physico-chimiques

IV. METHODES D'ETUDE

INTRODUCTION

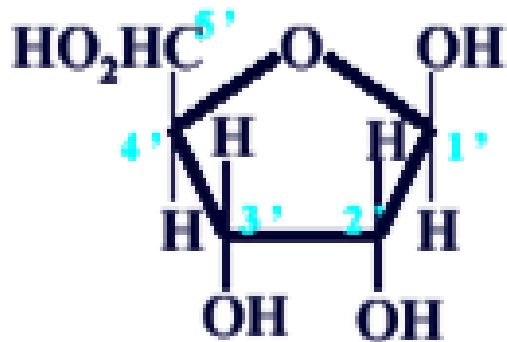
- Acides nucléiques: support de l'information génétique
- Polymères de nucléotides



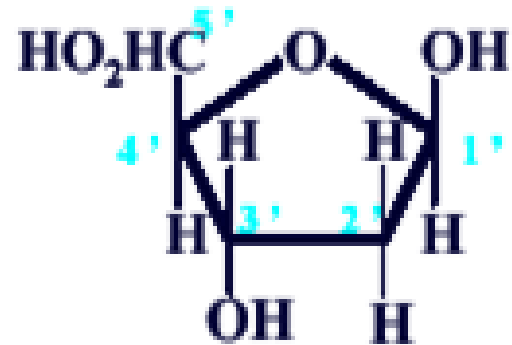
STRUCTURES SIMPLES

1. Le sucre

➤ structure



β D ribofuranose

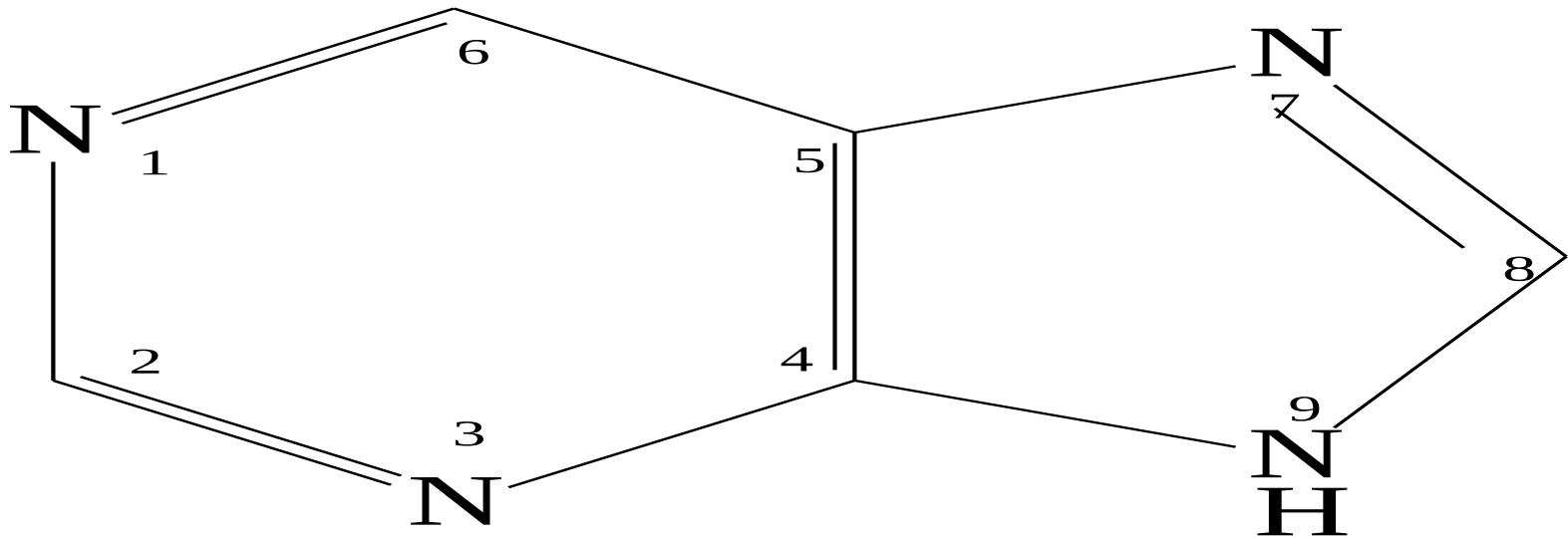


β D 2 désoxy ribofuranose

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases puriques



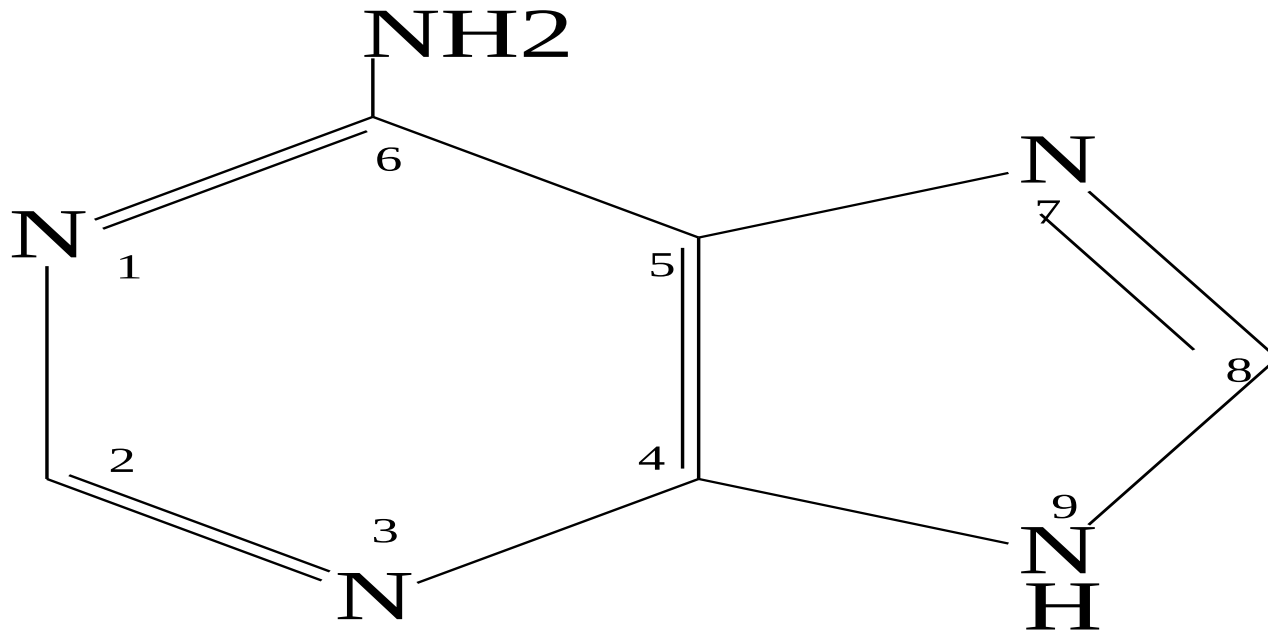
PURINE

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases puriques

- **Adénine** (A): 6-amino purine

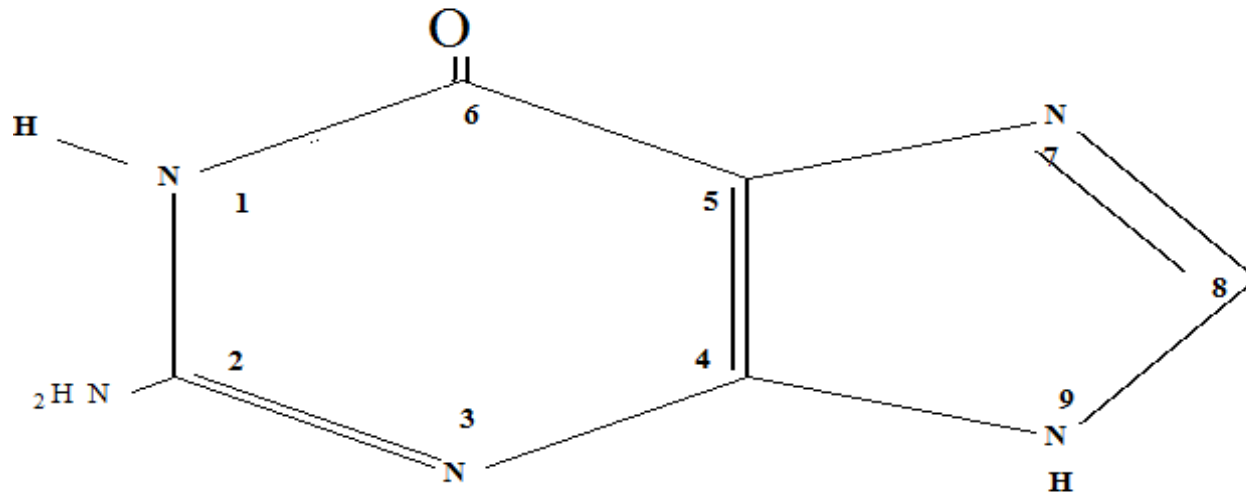


STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases puriques

- **Guanine** (G): 2-amino -6-oxypurine



G U A N I N E

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases puriques

- Autres dérivés du noyau purique

- xanthine et hypoxanthine (ARNt)

- acide urique (2,6,8 trioxypurine)

- médicaments: 6 mercaptopurine, allopurinol...

- N6 methyladénine (bactéries)

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases pyrimidiques

- Noyau pyrimidine

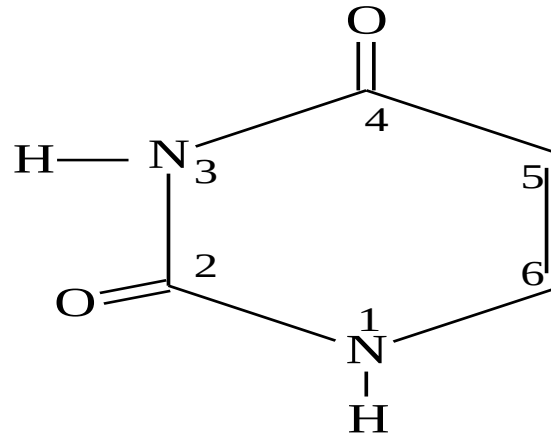


STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases pyrimidiques

- **Uracile** (U): 2-4 dioxypyrimidine

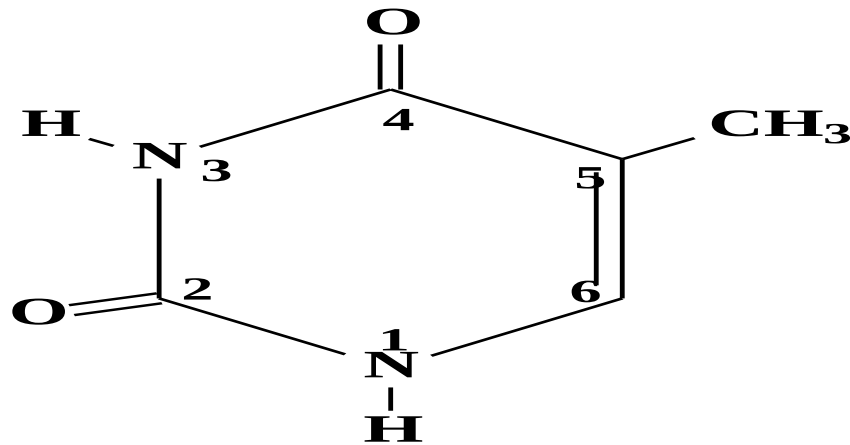


STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases pyrimidiques

- **Thymine** (T): 2-4 dioxo-5 methyl-pyrimidine

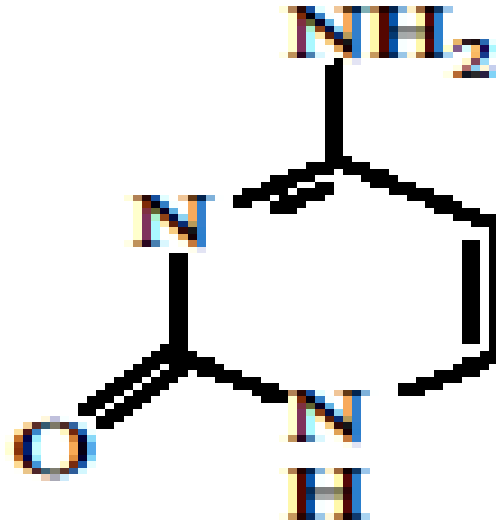


STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases pyrimidiques

- **Cytosine** (C): 2-oxy-4 amino-pyrimidine



STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Structure des bases pyrimidiques

- Autres dérivés du noyau pyrimidine

-5 methylcytosine (ADN de plantes)

-médicaments: 5 fluorouracile, 2 thio-uracile

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Propriétés des bases azotées

- Solubilité

Les bases sont très peu solubles dans l'eau

- Propriétés spectrales

Absorption intense dans l'UV

Purines > pyrimidines

→ dosage et contrôle pureté

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Propriétés des bases azotées

- Notion de tautomérie

2 formes dites tautomères fonction du pH du milieu

STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

➤ Propriétés des bases azotées

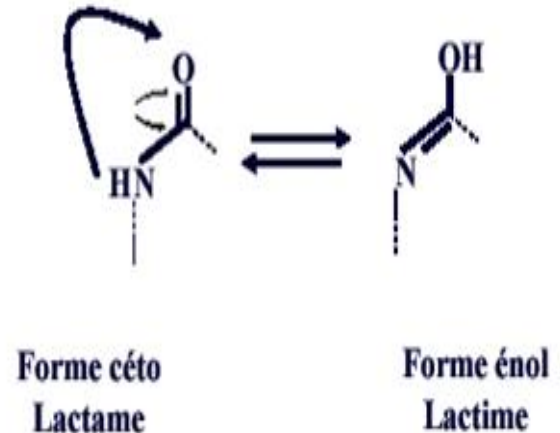
- Notion de tautomérie

- ❖ fonctions cétones:

- forme lactame (cétone):
pH 7

- forme lactime (énol): pH
basique

Principe de l'équilibre céto-énolique



STRUCTURES SIMPLES

2. Les bases azotées

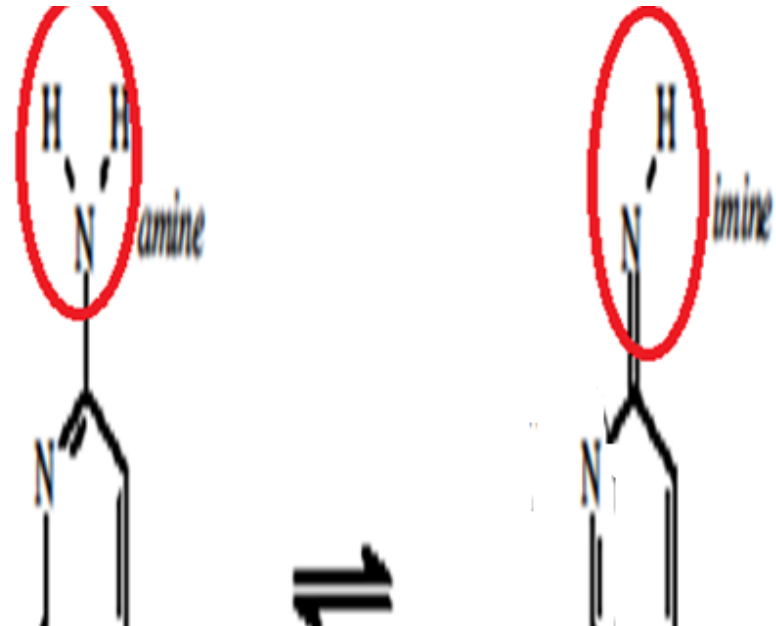
➤ Propriétés des bases azotées

- Notion de tautomérie

❖ fonctions amines:

-forme amine primaire :
pH acide

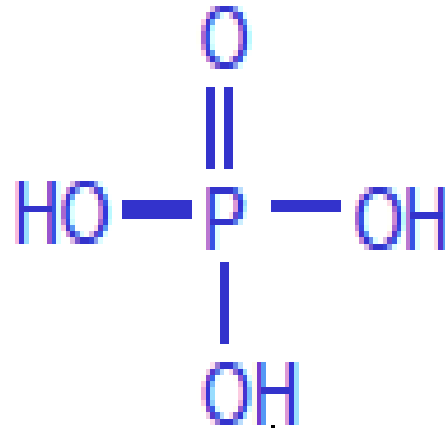
-forme imine: pH 7



STRUCTURES SIMPLES

3. L'acide phosphorique

- 3 fonctions acides
- 1 seule libre



STRUCTURES SIMPLES

4. Les nucléosides

Ose + **base** reliés par une
liaison β -N-osidique



STRUCTURES SIMPLES

4. Les nucléosides

Bases	Ribonucléosides	Désoxyribonucéosides
Adénine	Adénosine	Désoxyadénosine
Guanine	Guanosine	Désoxyguanosine
Cytosine	Cytidine	Désoxycytidine
Thymine		(Désoxy)Thymidine
Uracile	Uridine	

STRUCTURES SIMPLES

4. Les nucléosides

➤ Applications :

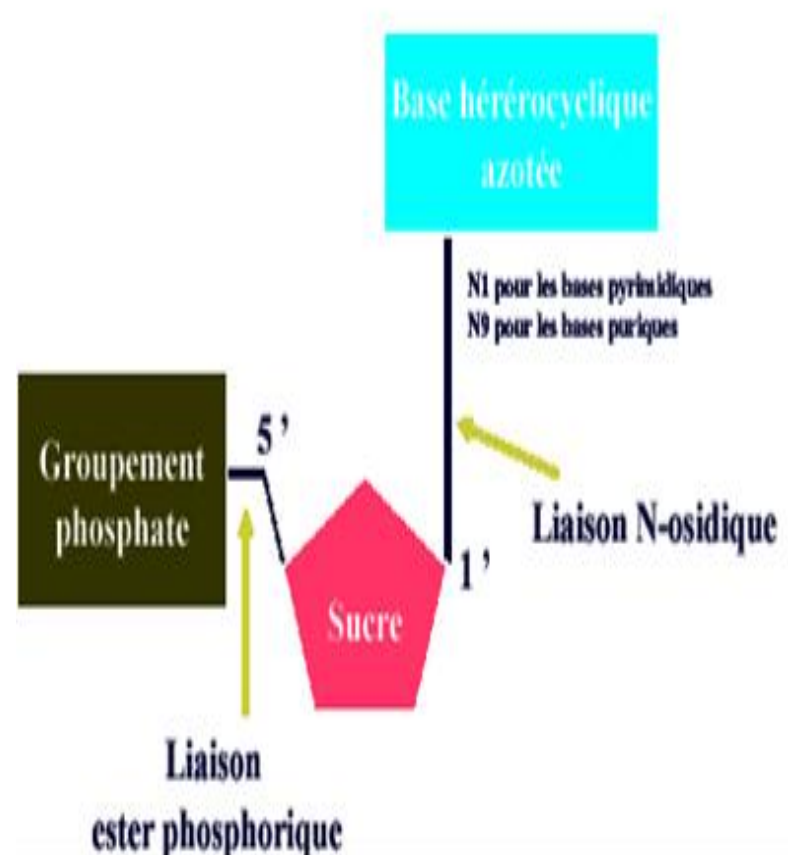
- Représenter la structure de l'adénosine et de la thymidine

STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

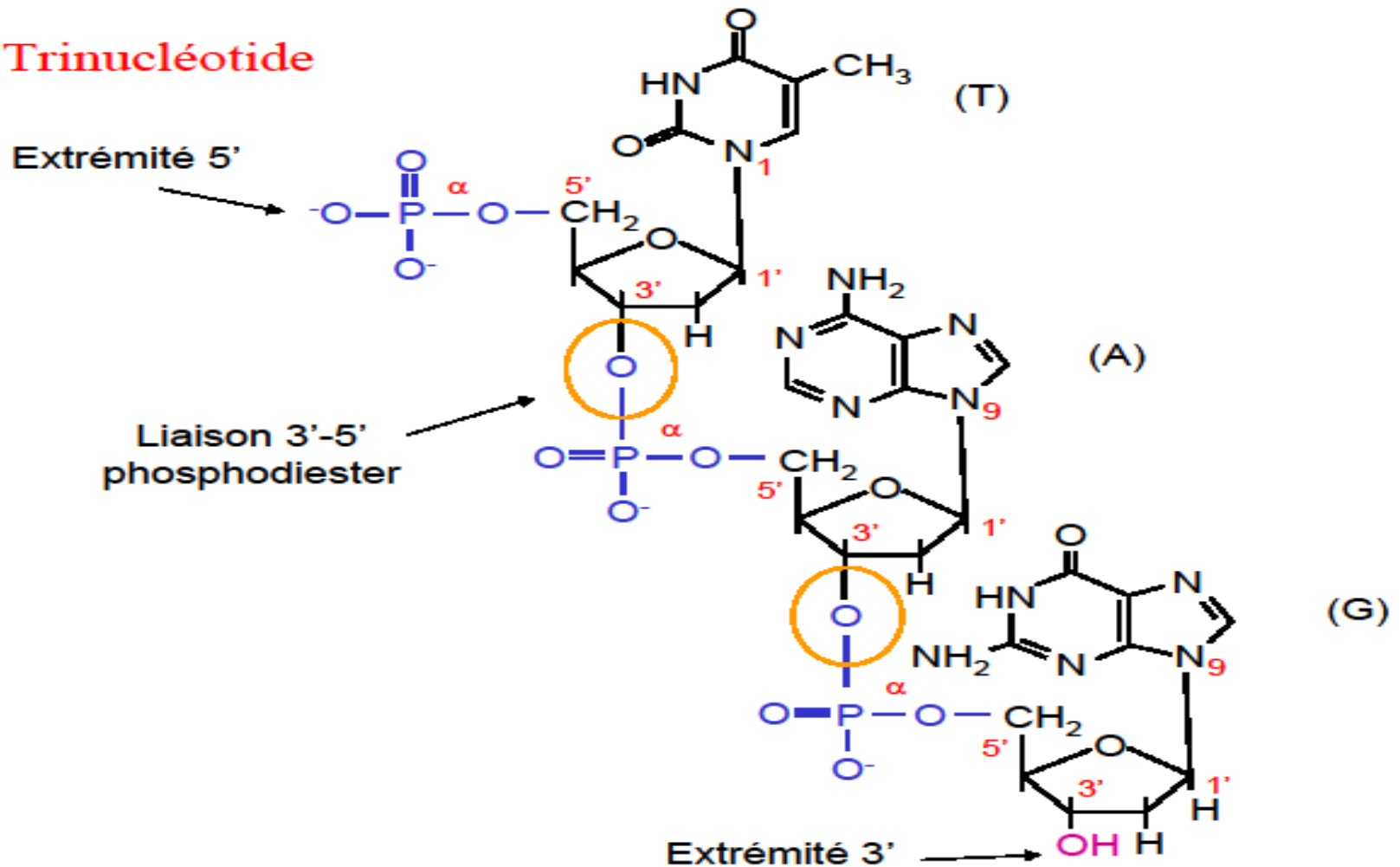
**Ose + base + acide
phosphorique**

Liaison: carbone 5'+++ , 3'
ou 2' (ribonucléotide)



STRUCTURES SIMPLES

Trinucléotide



STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

Bases	Ribonucléotides-5'-monophosphate	Desoxyribonucléosides-5'-monophosphate
Adénine	Adénosine-5'monophosphate (AMP)	Désoxyadénosine- 5'monophosphate (dAMP)
Guanine	Guanosine-5'monophosphate (GMP)	Désoxyguanosine - 5'monophosphate (dGMP)
Cytosine	Cytidine- 5'monophosphate (CMP)	Désoxycytidine- 5'monophosphate (dCMP)
Thymine		(désoxy)Thymidine-5'monophosphate (dTMP)
Uracile	Uridine- 5'monophosphate (UMP)	

STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

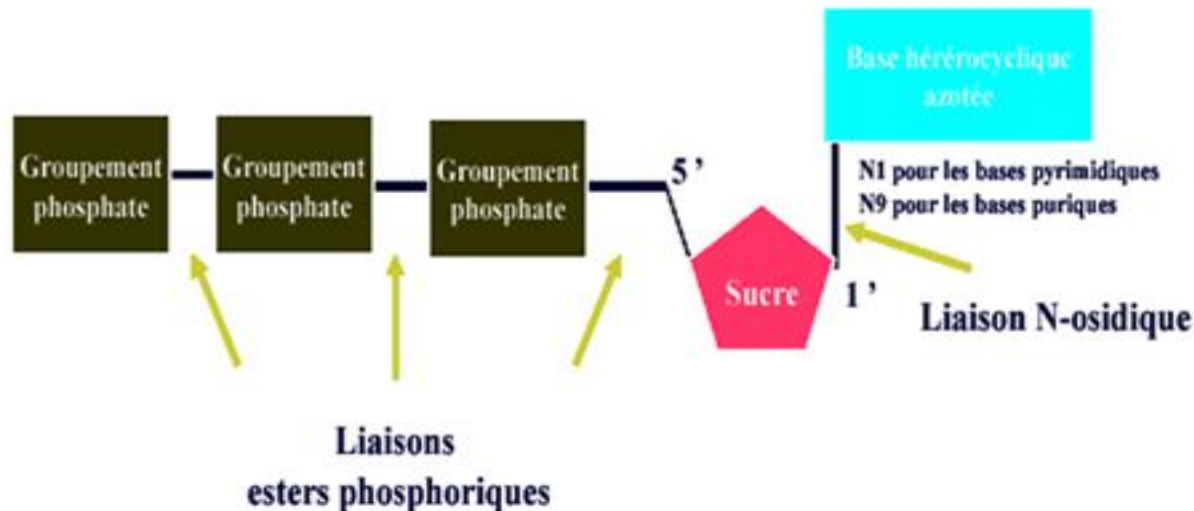
➤ Applications

- Représenter la structure du GMP

STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

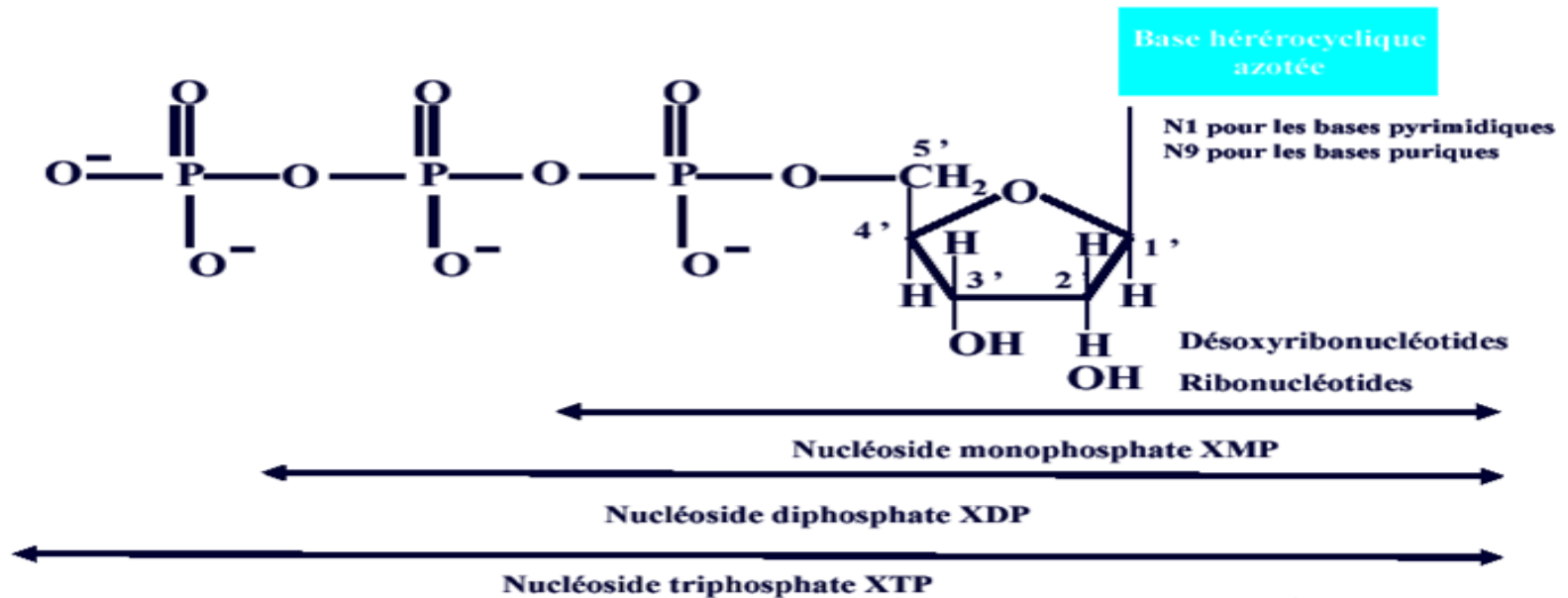
- Dérivés des nucléotides
- ❖ Nucléosides polyphosphatés (ADP, UDP, ATP...)



STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

➤ Dérivés des nucléotides



STRUCTURES SIMPLES

5. Les nucléotides

- Dérivés des nucléotides
- ❖ Polynucléotides (polyAMP,polyCMP...)
- ❖ Dérivés cycliques (AMPc...)

STRUCTURES SIMPLES

5. Fonctions de nucléotides

➤ ***Précurseurs des acides nucléiques***

-synthèse et réparation de l'ADN

➤ ***Formes de stockage de l'énergie***

-ATP, GTP: liaisons riches en énergie

➤ ***Régulateurs métaboliques***

-AMPc: second messenger

-GMPc: ouverture et fermeture canaux ioniques

STRUCTURES SIMPLES

5. Fonctions de nucléotides

➤ ***Intermédiaires pour la biosynthèse de macromolécules***

-UDP (synthèse glycogène)

-CDP (synthèse des phospholipides)

LES ACIDES NUCLEIQUES

1. L' acide désoxyribonucléique (ADN)

A. Structure

➤ Structure primaire

Polymère de désoxyribonucléotides reliées par des liaisons phosphodiester

Sucre= β D 2'désoxyribose

Bases= adénine, thymine, guanine, cytosine

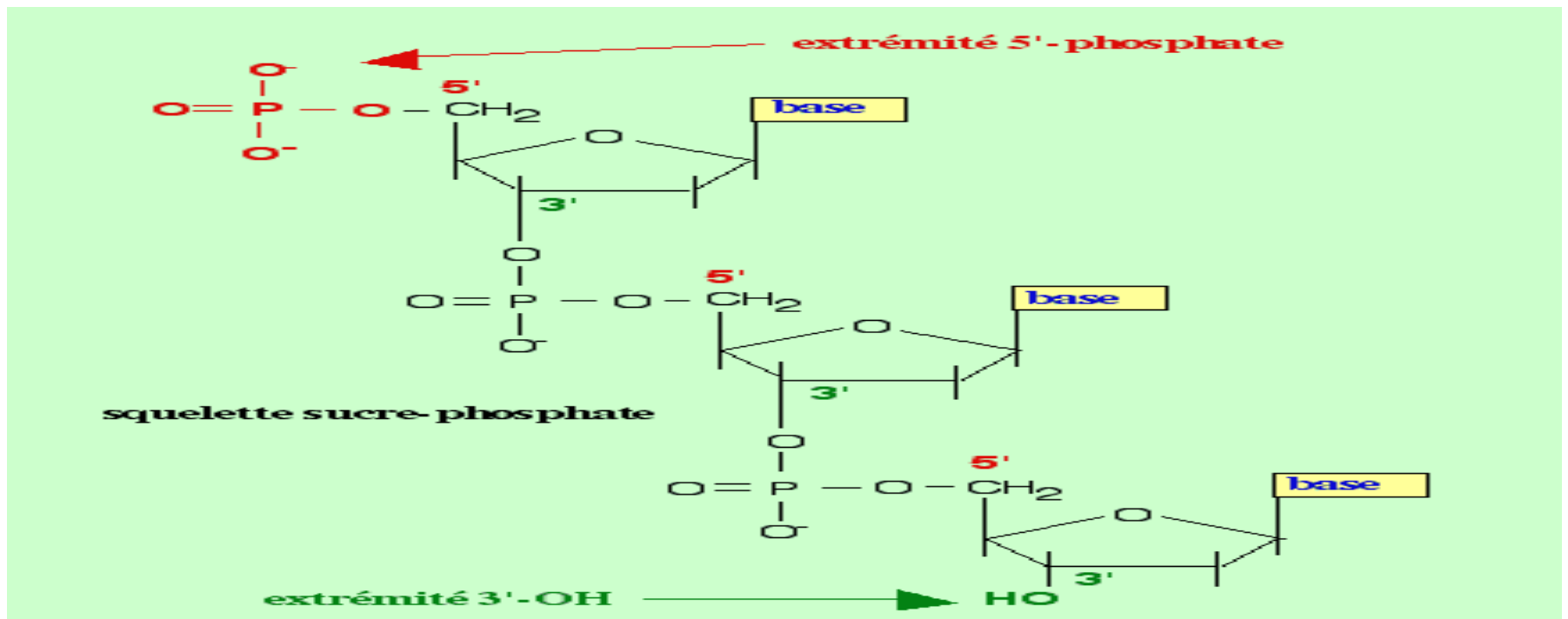
NB: pas d'uracile dans la molécule d'ADN

LES ACIDES NUCLEIQUES

1. L'acide désoxyribonucléique (ADN)

A. Structure

➤ Structure primaire



LES ACIDES NUCLEIQUES

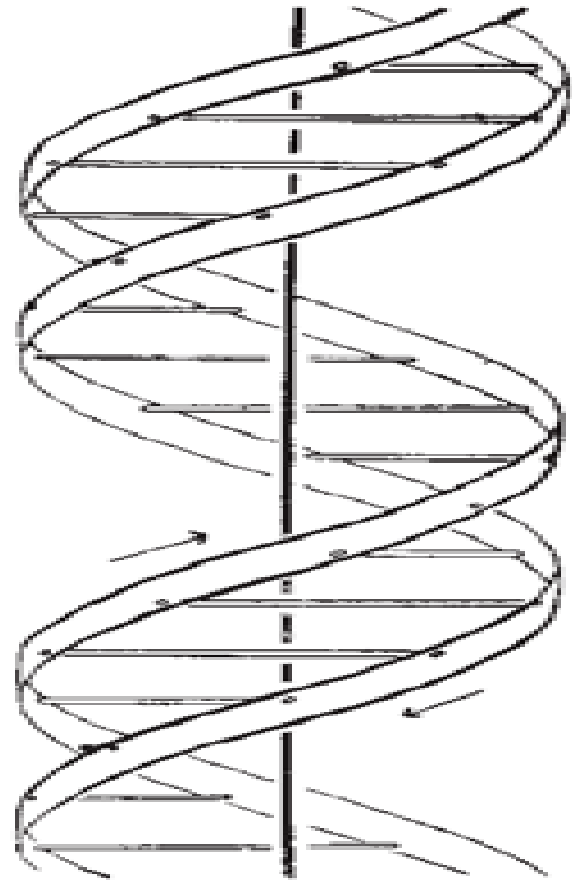
1. L'acide désoxyribonucléique (ADN)

A. Structure

➤ Structure secondaire

Conformation hélicoïdale de l'ADN

(Watson et Crick 1953)



LES ACIDES NUCLEIQUES

- Caractéristiques de la double hélice

❖ *Complémentarité des bases*

2 chaînes polydésoxyribonucléotidiques unies par des liaisons hydrogènes entre bases puriques et pyrimidiques.

→ $\%A = \%T$; $\%G \equiv \%C$

→ Somme des bases puriques = somme des bases pyrimidiques ($A+G = C+T$)

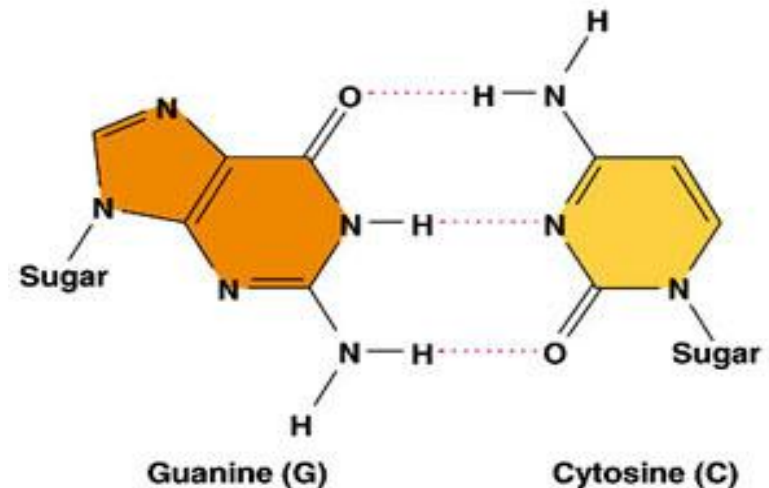
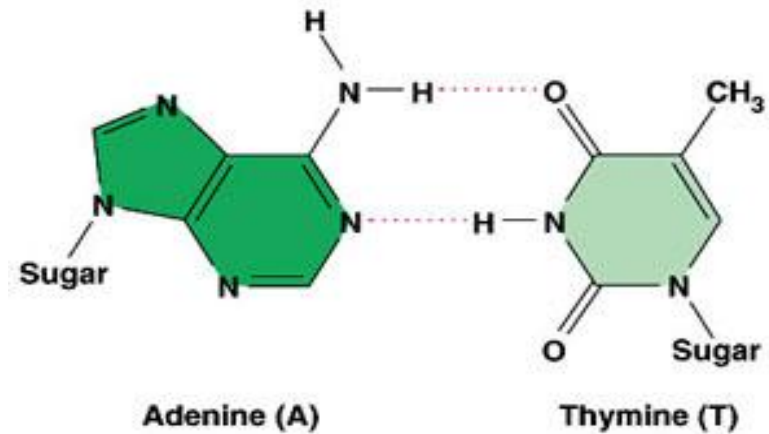
→ Rapport $A+T/G+C$

LES ACIDES NUCLEIQUES

Appariement des bases:

-entre A et T: 2 liaisons hydrogènes

-entre G et C: 3 liaisons hydrogènes

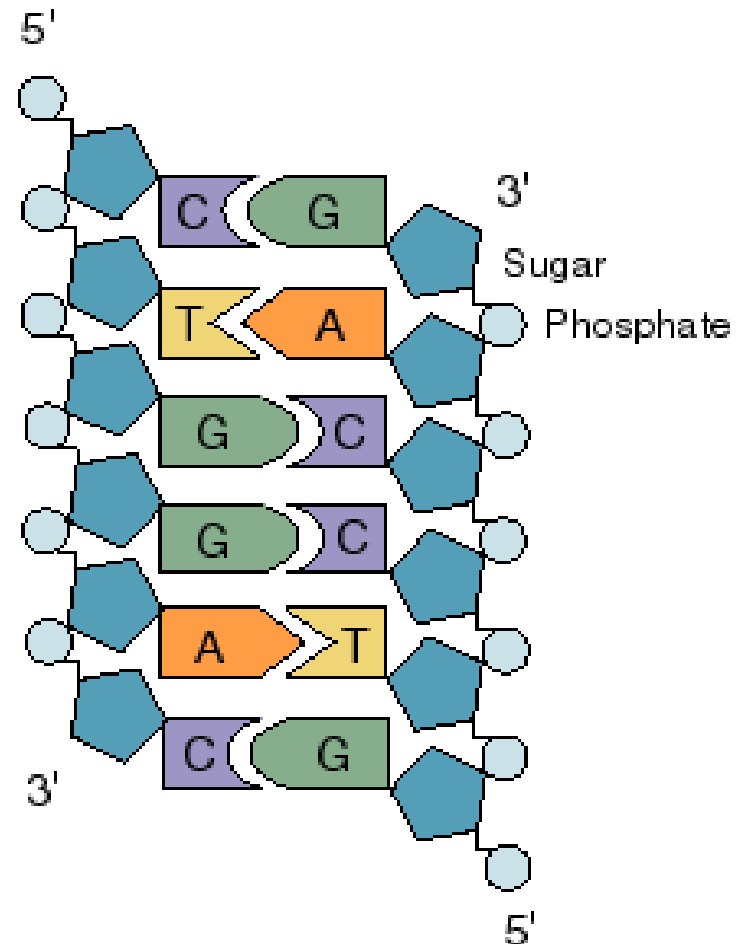


LES ACIDES NUCLEIQUES

- Caractéristiques de la double hélice

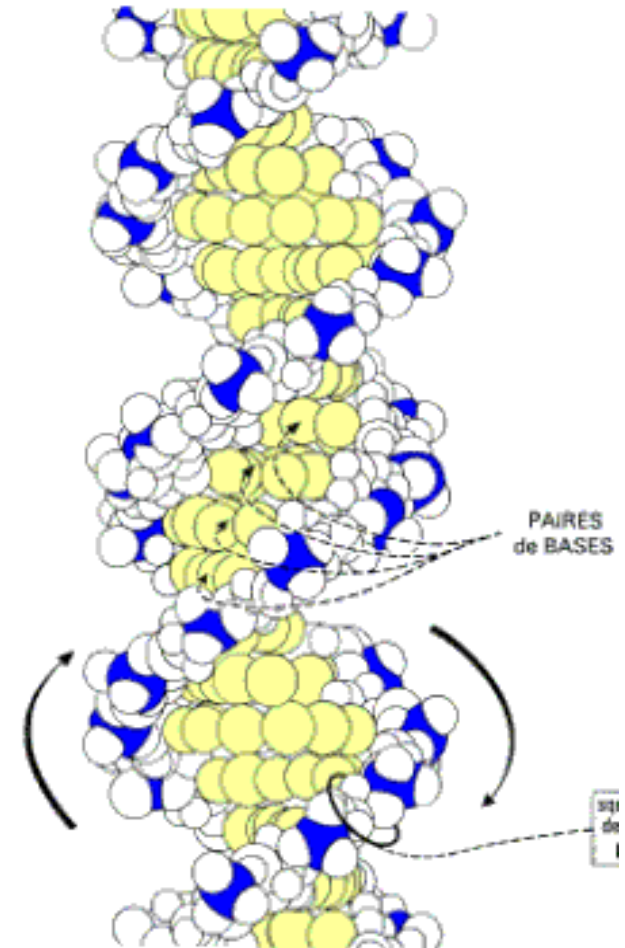
❖ *Antiparallélisme des brins*

Les orientations des 2 brins sont opposées: l'extrémité 5' de l'un est du côté de l'extrémité 3' de l'autre et vice versa.



LES ACIDES NUCLEIQUES

- Caractéristiques de la double hélice
 - ❖ *L'axe principal*
 - ❖ *Le sens d'enroulement*
 - rotation droite
(conformation A ou B)
 - rotation gauche
(conformation Z)



LES ACIDES NUCLEIQUES

- Caractéristiques de la double hélice

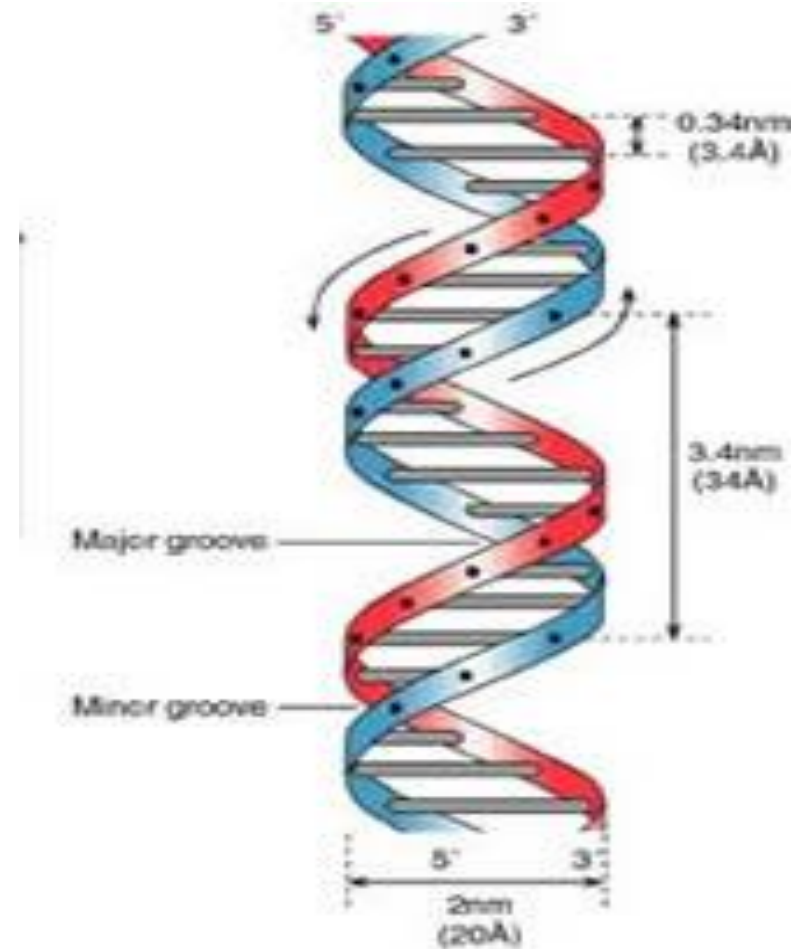
❖ *Le pas (3,4nm)*

[nombre de pdb par tour de spire X distance entre les plans de chaque base]

❖ *Les sillons*

-*petit sillon*

-*grand sillon* (bases plus accessibles)



LES ACIDES NUCLEIQUES

- **Conformation B**
(Watson et Crick)
plus stable:
 - enroulement droit
 - pas= 3,4nm
 - 10pdb /tour de spire

- **Conformation A**
 - enroulement droit
 - pas= 2,8nm
 - 11pdb /tour de spire

LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Propriétés physiques

➤ Viscosité

Solution d'ADN très visqueuses (rigidité double hélice, longueur des chaines) → dilution

➤ Effet de la chaleur

La chaleur dénature l'ADN en séparant les 2 brins.

T_m (température d'hybridation) = température à laquelle 50% des brins sont séparés.

T_m est fonction de la composition en bases (GC+++)

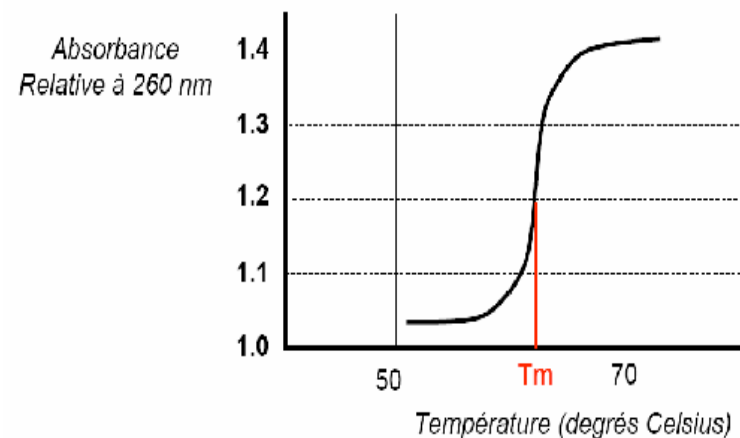
LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Propriétés physiques

➤ Effet de la chaleur

- courbe de fusion de l'ADN

Suivi de la dénaturation de l'ADN



Température d'hybridation ou T_m (m=melting)

LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Propriétés physiques

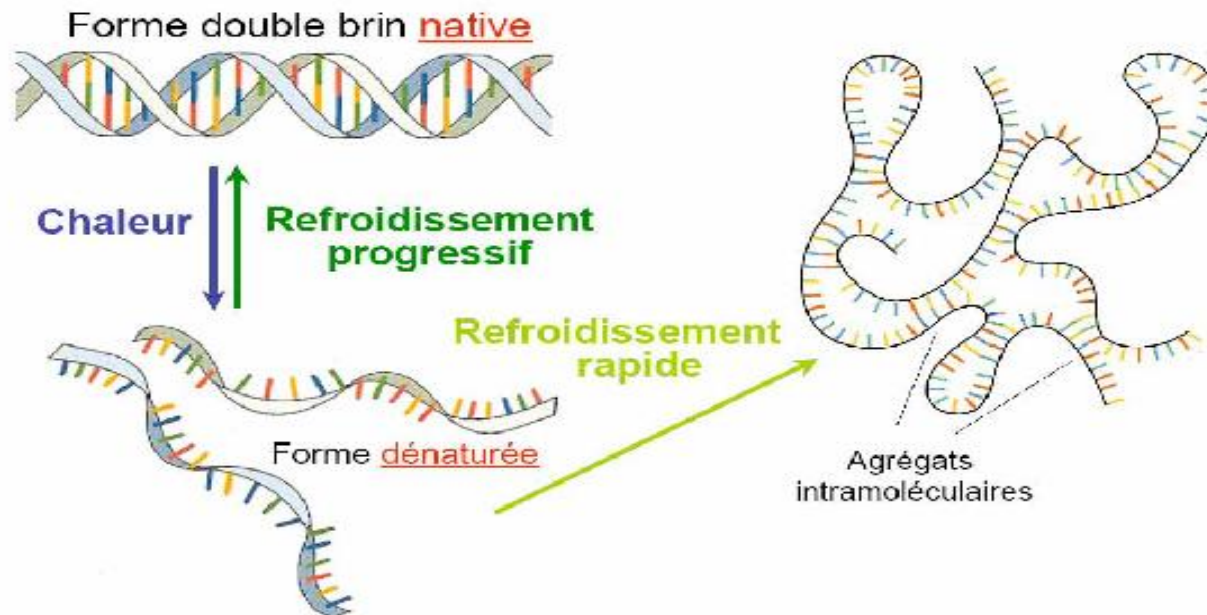
➤ Effet de la chaleur

- La dénaturation est réversible: il y'a réappariement ou annealing si température $< T_m$
- Refroidissement lent: l'ADN initial est reconstitué
- Refroidissement rapide: recombinaison impossible

LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Propriétés physiques

➤ Effet de la chaleur



LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Propriétés physiques

➤ Absorption dans l'UV

→ contrôle pureté ADN

$$1,8 < DO_{260} / DO_{280} < 2$$

Rapport < 1,8 : contamination avec protéines

Rapport > 2 : contamination avec l'ARN

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques

➤ Hydrolyse acide

- hydrolyse acide forte → rupture de toutes les liaisons avec libération d'un mélange de phosphates, d'oses et de bases
- hydrolyse acide douce → seules les liaisons N-osidiques avec les bases puriques sont hydrolysées

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques

➤ Hydrolyse alcaline

- Les ADN résistent aux pH basiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Exonucléases

Hydrolysent les liaisons phosphodiester

Pas de spécificité vis-à-vis des bases

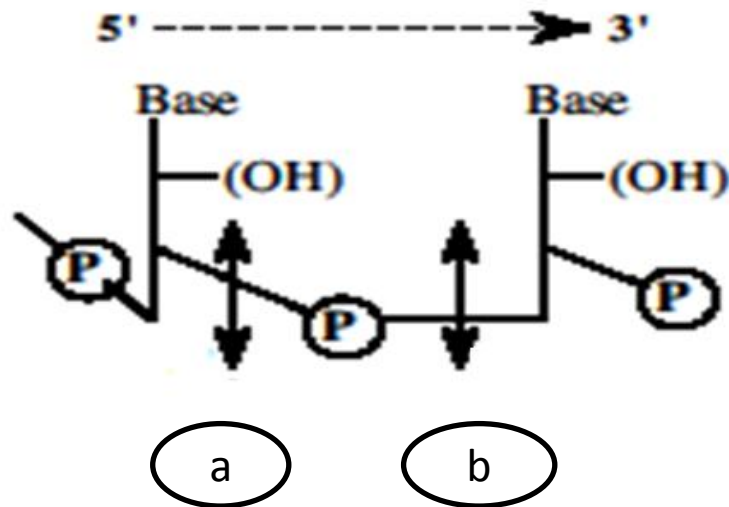
Attaquent à partir de l'extrémité OH libre 5' ou 3'

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

- nomenclature



LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Exonucléases

✓ Exonucléases de classe a

Ex: phosphodiesterase du venin de serpent

Attaque à partir de l'extrémité 3'OH libre en coupant les liaisons de type a

Ex: d-ApTpGpTpC→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Exonucléases

✓ Exonucléases de classe b

Ex: phosphodiesterase splénique bovine

Attaque à partir de l'extrémité 5'OH libre en coupant les liaisons de type b

Ex: d-CpGpGpTpTp→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Endonucléases

Spécifiques des bases

Attaquent à plusieurs endroits à l'intérieur des chaînes

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Endonucléases

✓ Endonucléases de classe a

Ex: DNase I

Coupe la liaison **a** entre un nucléotide à base **purique** suivi d'un nucléotide à base **pyrimidique**

Ex: d-GpApTpCpApT→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Endonucléases

✓ Endonucléases de classe b

✓ Ex: DNase II

Coupe la liaison **b** entre un nucléotide à base **pyrimidique** suivi d'un nucléotide à base **purique**
d'un ADN

Ex: d-GpApTpCpApTp→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

- ❖ Endonucléases

- ✓ Enzymes de restriction

Coupent l'ADN sur des sites spécifiques dits
« palindromiques »

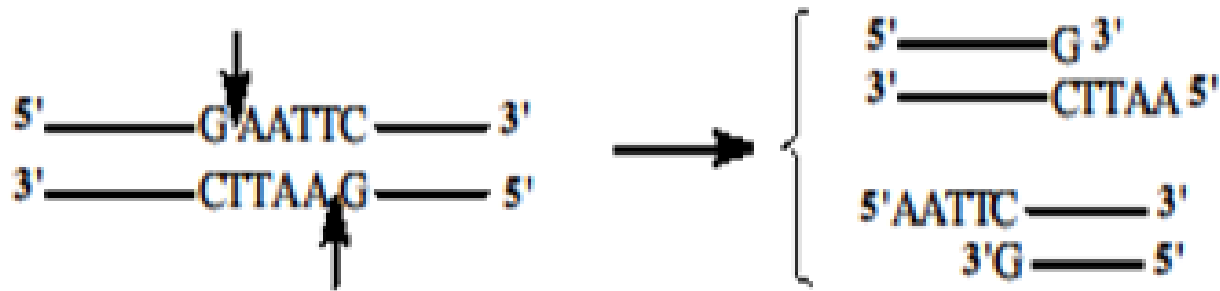
LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Endonucléases

✓ Enzymes de restriction (coupure à bouts cohésifs)



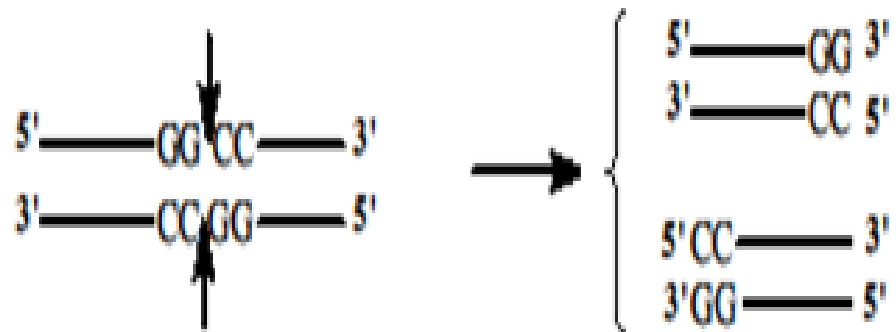
LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés chimiques.

➤ Hydrolyse enzymatique

❖ Endonucléases

✓ Enzymes de restriction (coupure à bouts francs)



LES ACIDES NUCLEIQUES

2. L'ARN

A. Structure

➤ Structure primaire

Une seule chaîne monocaténaire. Polymère de ribonucléotides unis par des liaisons phosphodiesters.

Sucre: ribose

Bases azotées: adénine, guanine, cytosine, uracile

Acide phosphorique

LES ACIDES NUCLEIQUES

2. L'ARN

A. Structure

➤ Structure secondaire

Repliement de la chaîne sur de courtes distances
par des liaisons hydrogènes entre bases
complémentaires $A=U$, $G\equiv C \rightarrow$ aspect
pseudohélicoidal

LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Les différents types d'ARN

1. Les ARN ribosomiques (ARNr): 80% ARN

Localisés au niveau des ribosomes : particules à base de 35% protéines et 65% ARNr.

Désignés par leur constante de sédimentation exprimée en Svedberg(S)

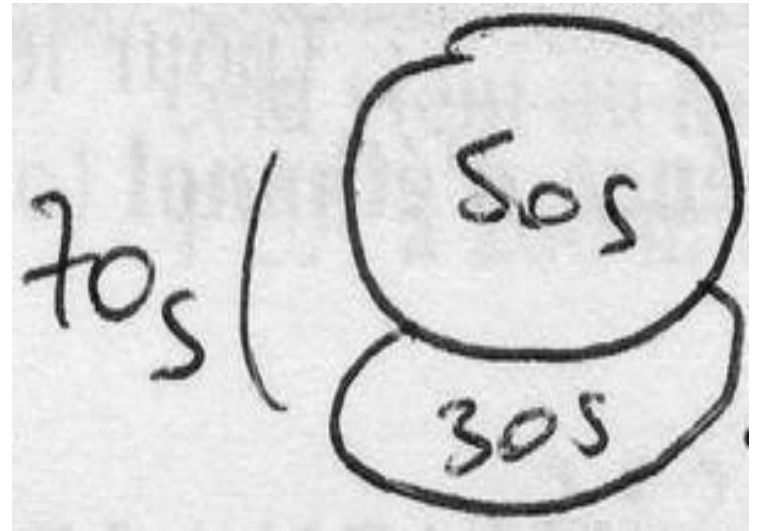
LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Les différents types d'ARN

1. Les ARN ribosomiques (ARNr):

➤ Chez les bactéries:

- 50S: ARN 5S, ARN 23S
- 30S: ARN 16S



LES ACIDES NUCLEIQUES

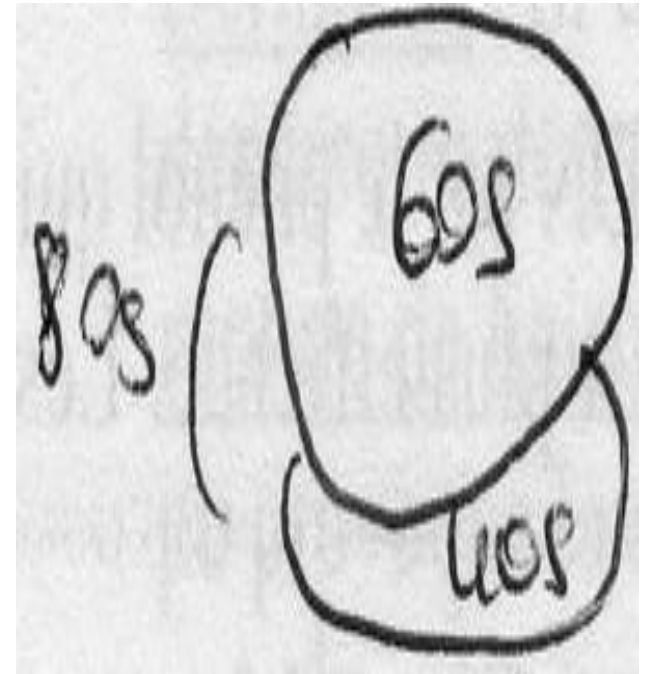
B. Les différents types d'ARN

1. Les ARN ribosomiques (ARNr):

➤ Chez les eucaryotes

- 60S: ARN 5S, 5,8S, 28S
- 40S: ARN 18S

➤ Rôle des ARNr: lieu de synthèse de protéines (traduction)



LES ACIDES NUCLEIQUES

B. Les différents types d'ARN

2. Les ARN de transfert (ARNt): 15% ARN

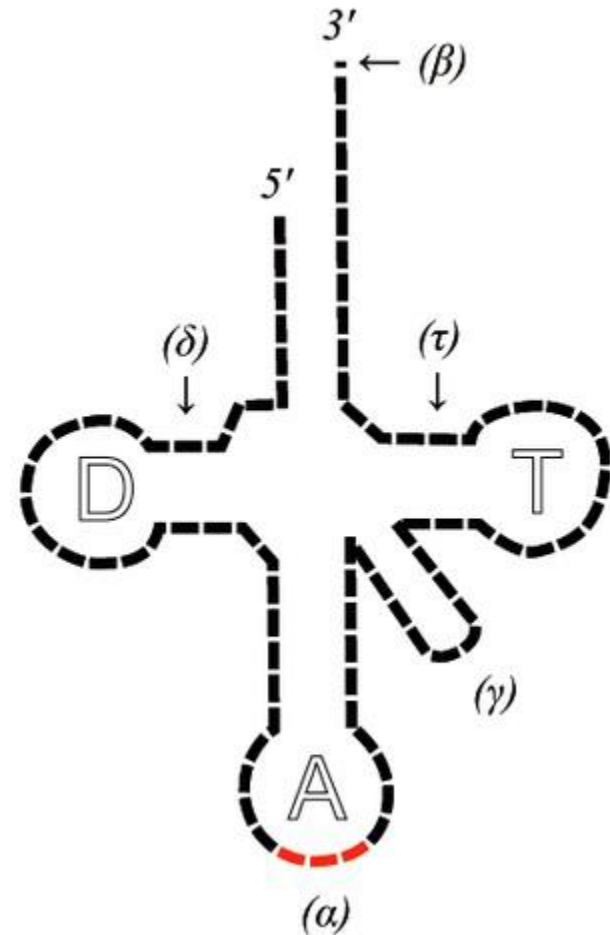
Rôle fondamental dans la traduction: apportent les acides aminés aux ribosomes pour la synthèse des protéines

Particularités:

- petite taille
- structure typique en forme de trèfle.

LES ACIDES NUCLEIQUES

- (β): extrémité 3'OH qui fixe l'AA ;
- (T): boucle T qui permet la liaison de l'AA-tRNA à la surface ribosomique
- (γ): variable
- (α): anticodon, triplet de nucléotide complémentaire du codon dans l'ARNm
- (D): boucle D , reconnaissance d'une espèce donnée d'ARNt



LES ACIDES NUCLEIQUES

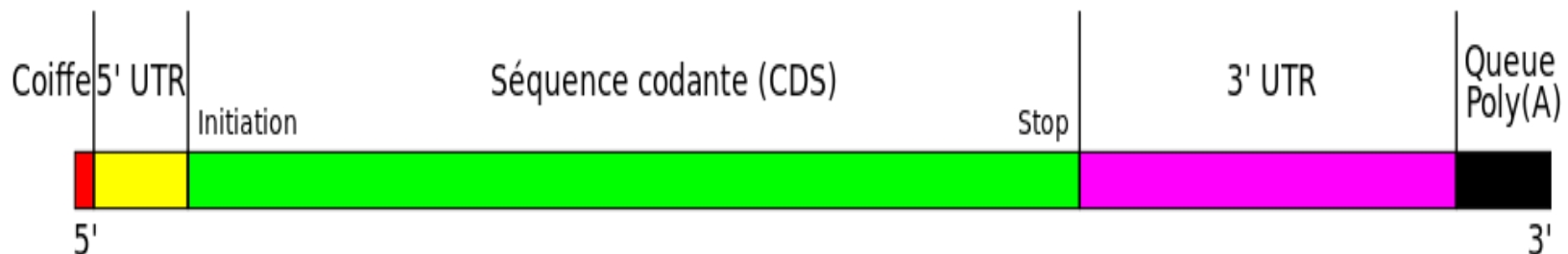
B. Les différents types d'ARN

3. Les ARN messagers (ARNm): 5% ARN

Synthétisés à partir de l'ADN (transcription)

Rôle dans la traduction+++

Structure:



LES ACIDES NUCLEIQUES

4. Autres types d'ARN : <2% ARN

➤ ARNsn

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés

➤ Propriétés physiques

- Solubilité (idem ADN)
- Absorption UV (idem ADN)

➤ Propriétés chimiques

- ARN sensible à l'hydrolyse alcaline $\neq$ ADN

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés

➤ Propriétés chimiques

- Hydrolyse enzymatique

- ✓ Exonucléases (cf ADN)

- ✓ Endonucléases:

-**Ribonucléase I**: coupe les liaisons **b** d'un ARN si la liaison a correspondante est fixée sur un nucléotide pyrimidique

Ex: ApCpUpUpG→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés

➤ Propriétés chimiques

- Hydrolyse enzymatique

✓ Endonucléases:

-ribonucléase T1: coupe la liaison **b** si la liaison a correspondante est liée à un nucléotide guanylique

Ex: UpGpApApGp→

LES ACIDES NUCLEIQUES

C. Propriétés

➤ Propriétés chimiques

- Hydrolyse enzymatique

✓ Endonucléases:

-Ribonucléase T2: coupe la liaison **b** si la liaison a correspondante est liée à un nucléotide pyrimidique ou adénylique

Ex: ApUpUpCpGpGp→

METHODES D'ETUDE

1. Extraction des acides nucléiques et purification

➤ Principe:

- lyse cellulaire

- élimination des protéines et lipides

- élimination d'un AN donné

NB: Kits commerciaux prêts à l'emploi

METHODES D'ETUDE

➤ Précipitation

But : récupération des acides nucléiques sous forme solide

Agents : éthanol, isopropanol

METHODES D'ETUDE

2. Quantification

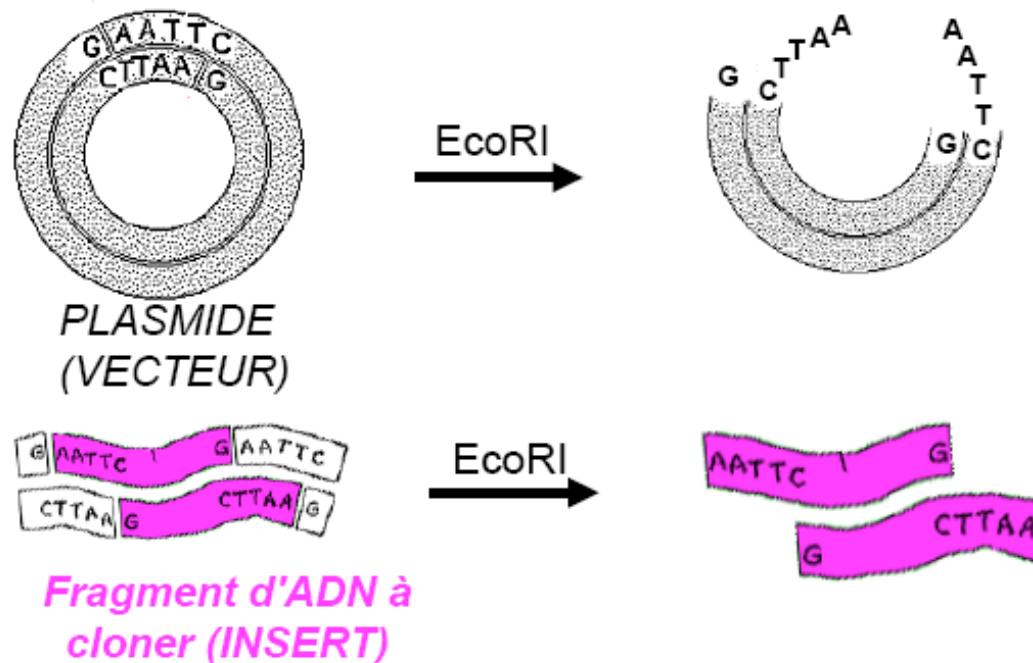
➤ Spectrophotométrie

-absorbance à 260nm (cf)

→ Dosage et vérification de la pureté de l'ADN

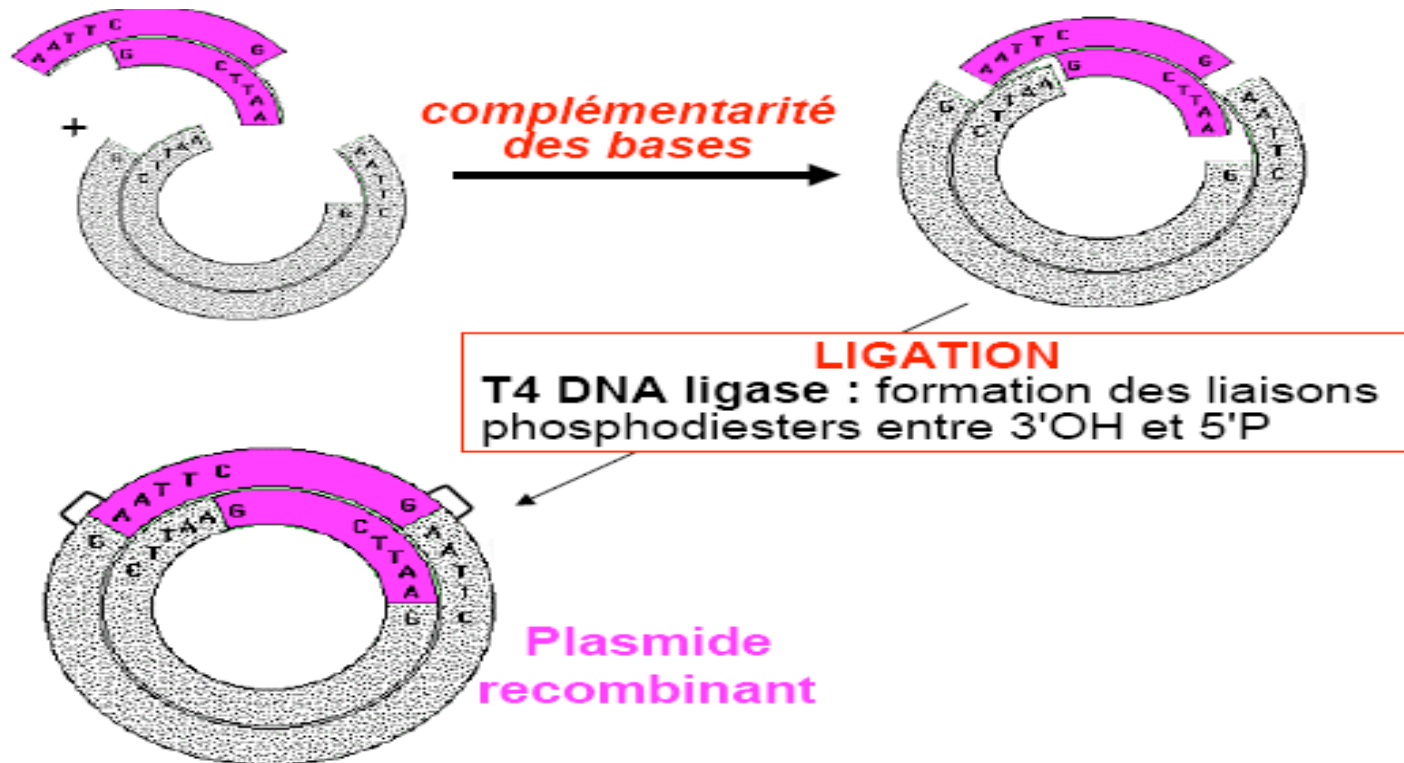
METHODES D'ETUDE

3. Hydrolyse enzymatique: enzymes de restriction
→ ADN recombinés, recherche de mutation, RLFP...



METHODES D'ETUDE

3. Hydrolyse enzymatique: enzymes de restriction
→ ADN recombinés, recherche de mutation, RLFP...



METHODES D'ETUDE

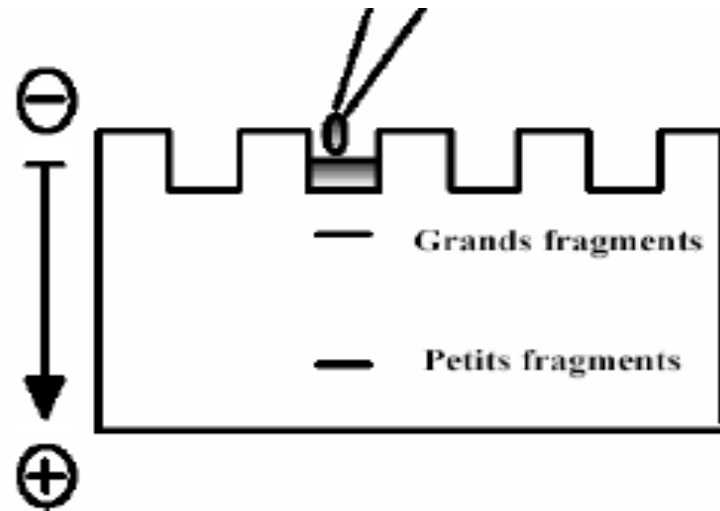
4. Electrophorèse

Migration des AN sous
l'effet d'un champ
électrique

Support: agarose ou
polyacrilamide

Visualisation des bandes
après coloration au
BET

→ PCR, hybridation...

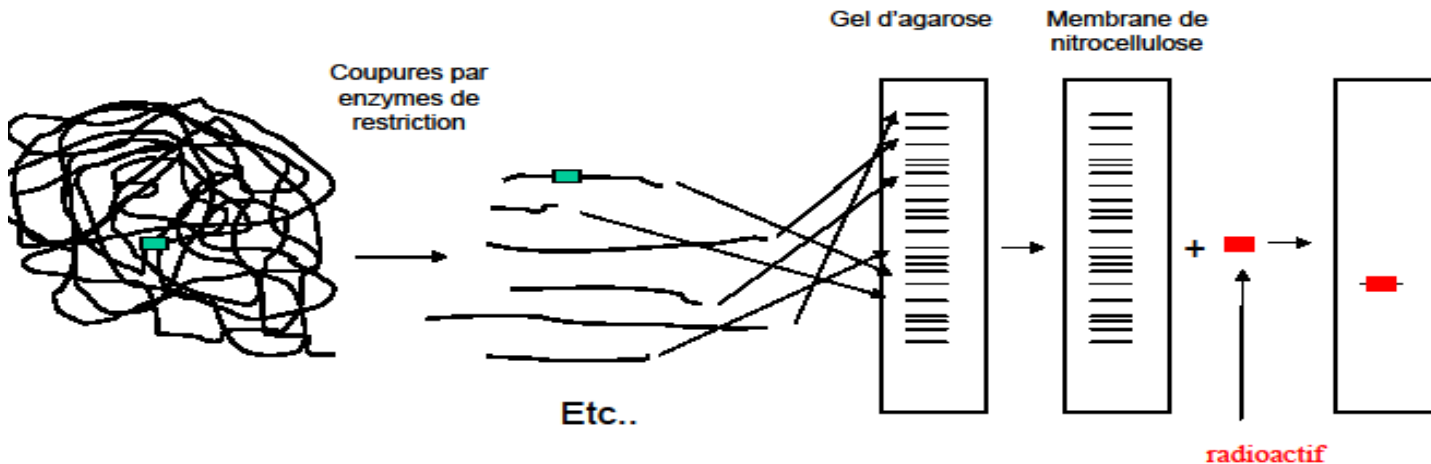


METHODES D'ETUDE

5. Hybridation

Association de brins complémentaires d'acides nucléiques

Ex: Southern blot



METHODES D'ETUDE

6. PCR

Amplification in vitro d'une région spécifique d'un acide nucléique de façon exponentielle

Succession de 25 à 40 cycles

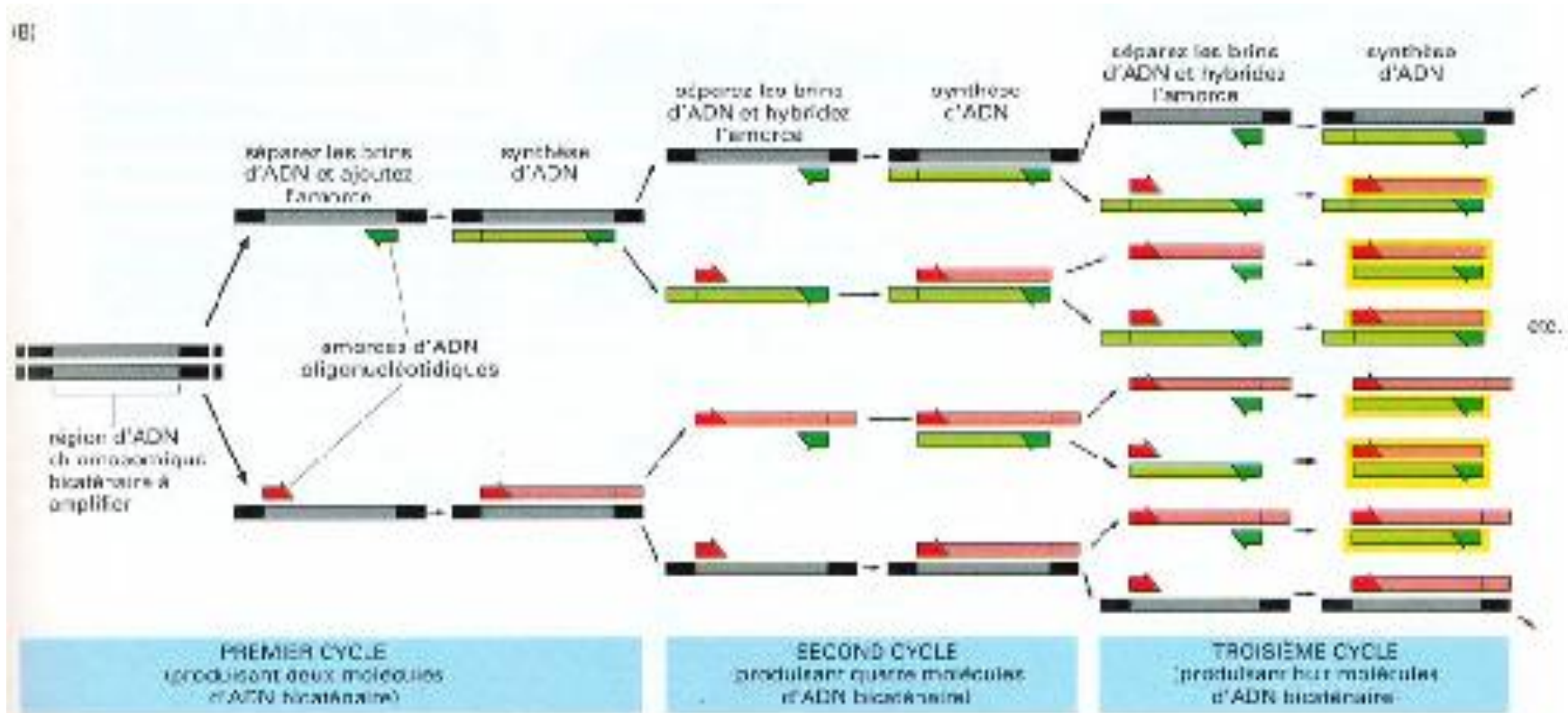
Chaque cycle= 3 étapes

- **Dénaturation (95°C)**
- **Hybridation (50 à 60°C)**
- **Extension (72°C)**

Effectuées à des températures différentes

METHODES D'ETUDE

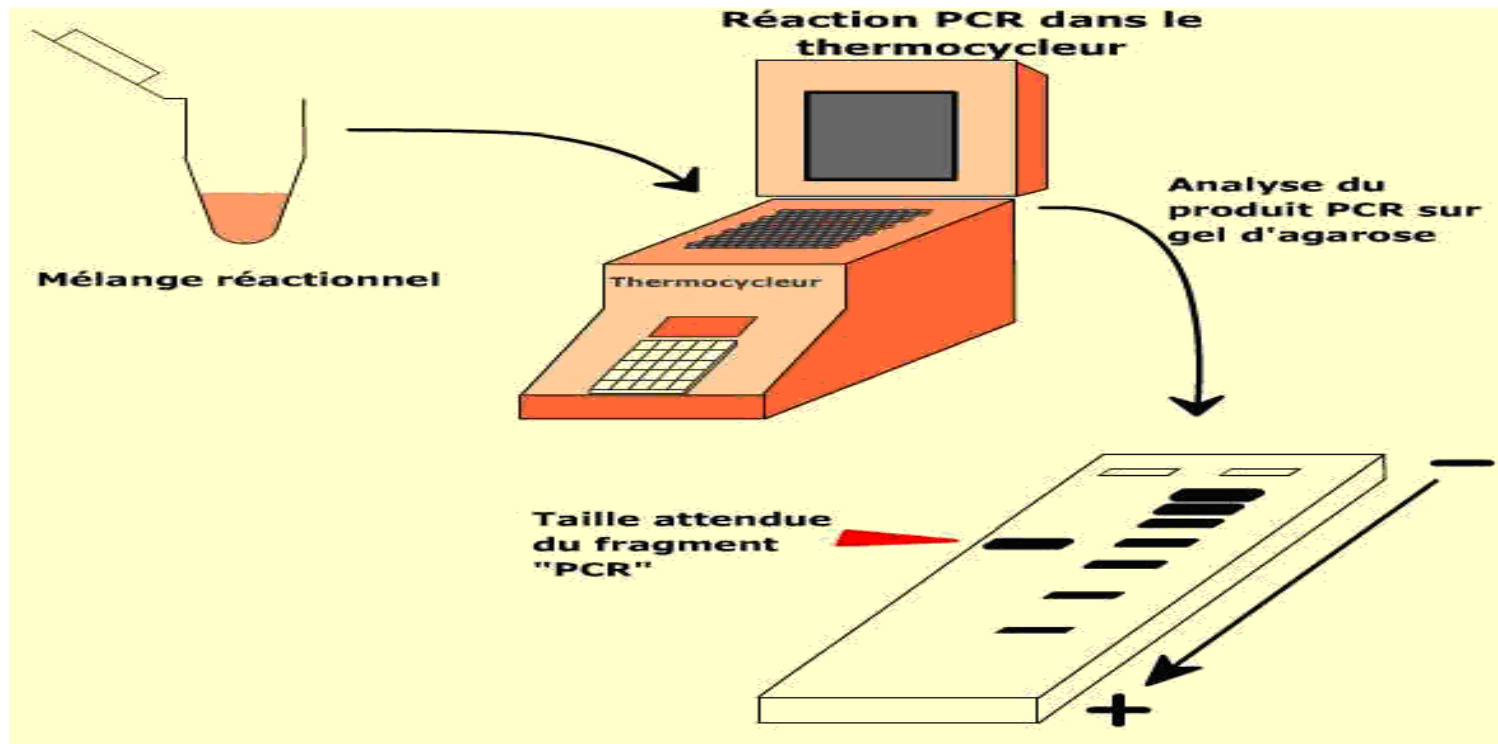
6. PCR



METHODES D'ETUDE

6. PCR

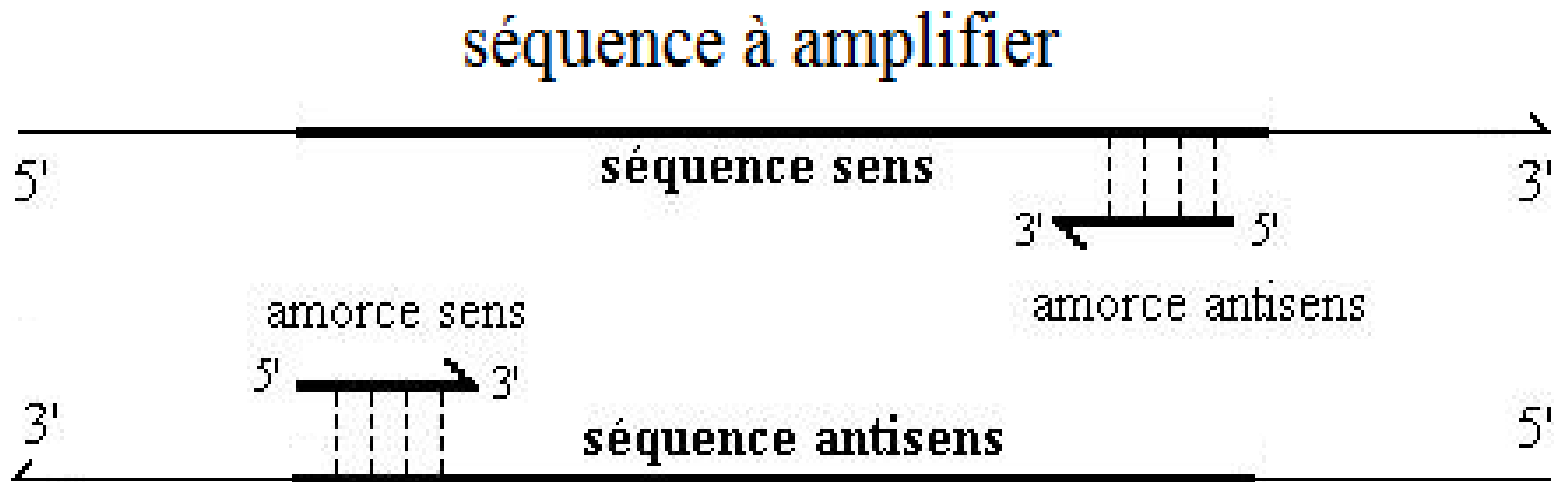
- thermocycleur



METHODES D'ETUDE

6. PCR

- Choix des amorces+++
 - délimitent la zone à amplifier
 - fixation de l'ADNpol



METHODES D'ETUDE

- 6. PCR

Quelques variantes de la PCR:

- nested-PCR (PCR nichée)

- RT-PCR

- PCR en temps réel

METHODES D'ETUDE

7. Séquençage

Détermination de la séquence après hydrolyse chimique ou enzymatique suivie d'électrophorèse pour visualiser les fragments.

Ex: méthode de Maxam et Gilbert

Méthode actuellement automatisée
(séquenceur)

METHODES D'ETUDE

8. Autres techniques

- Puces à ADN: recherche de séquences en se basant sur le principe de l'hybridation
- Dot blot: principe idem southern. Mais pas d'étape préalable de digestion enzymatique, ni d'électrophorèse .

FIN

- Le suspect est-il coupable?

